

产品需求文档 (PRD): 个人网站 *Projects* 模块升级

1. 项目背景与目标 (Background & Objectives)

1.1 背景:

当前个人主页的 *Projects* 模块采用了静态的卡片堆叠布局, 文本密度较高, 缺乏视觉焦点和交互趣味性。这不符合候选人“数据分析 + 产品管理 + 视觉创意”的跨界定位。

1.2 目标:

采用垂直手风琴 (Vertical Accordion) 的交互模式进行重构, 实现以下目标:

- 提升探索欲:** 通过“隐藏-揭示”的微交互 (Micro-interaction), 吸引访客主动点击。
- 优化信息层级:** 默认状态保持极简, 展开状态提供沉浸式的图文阅读体验。
- 强化专业感知:** 结合丝滑的动效和高质量的数据可视化图表, 展现卓越的产品审美与前端品味。

2. 交互与功能需求 (Interaction & Functional Requirements)

2.1 核心交互逻辑

本模块由 3 个独立的项目条带 (Strips) 组成。

- 排他性展开 (Accordion Logic):** 同一时间只能有一个项目处于“展开”状态。点击任意未展开的项目, 该项目平滑展开, 同时当前已展开的项目自动收起。
- 默认状态:** 页面初次加载时, 建议默认展开第一个项目 (*01 Dancing with the Stars*), 其余两个保持收起状态, 以引导用户理解交互模式。

2.2 状态定义与动效设计 (States & Animations)

- **Default State (收起状态):**
 - 高度: 固定高度 (如 80px - 100px)。
 - 显示内容: 序号 (01, 02, 03)、大字号项目标题、最右侧的 + 号图标。
- **Hover State (悬停状态):**
 - 触发: 鼠标指针悬停于收起状态的条带上。
 - 反馈: 背景色发生平滑过渡 (例如: 从背景主色向稍深的同色系色号过渡), 且右侧的 + 号图标轻微放大 ($scale: 1.1$)。鼠标指针变为 *pointer*。
- **Expanded State (展开状态):**
 - 动效: 采用平滑的 *Ease-in-out* 过渡动画 (建议时长 300ms, 如使用 *Framer Motion* 处理 *Layout* 变化)。
 - 视觉: 高度自动适应内部内容 ($height: auto$)。
 - 图标变化: 最右侧的 + 旋转 45 度变为 x, 或直接变为 -, 暗示可收起。
 - 布局: 呈现 50/50 的左右双栏图文布局 (详见 4.2 响应式布局)。

3. UI 布局与响应式规范 (UI & Responsive Guidelines)

3.1 桌面端布局 (Desktop: Width $\geq 768px$)

展开状态下, 内容区分为左右两栏, 比例为 1:1 或 4:6。

- **左侧 (文本与标签区):**
 - **提炼摘要:** 包含一两句话的核心背景、解决方案与产出结果。行高 (*line-height*) 建议设置为 1.6, 保证阅读呼吸感。
 - **技能标签 (Tags):** 底部排列药丸状 (*Pill-shaped*) 的技术标签。
- **右侧 (视觉图像区):**
 - 占满右侧容器, 图片采用 *object-fit: cover* 结合极轻微的圆角 (*Border-radius: 8px - 12px*)。
 - 图片可增加极淡的阴影 (*Drop Shadow*) 增加界面的空间层次感。

4. 内容与资产映射矩阵 (Content Mapping Matrix)

开发者需按照以下矩阵配置三个项目的图文内容:

序号	项目标题	左侧核心文本 (Text Copy)	技术标签 (Tags)	右侧视觉资源 (Visual Asset)
01	Dancing with the Stars	背景: 探究评委专业评分与观众主观投票双重评价体系下的公平性。 方案与成果: 构建 PL-PECON 模型以蒙特卡洛拒绝采样重建潜在粉丝投票分布, 动态过滤极端垄断, 历史淘汰名单重构一致性达 96.73%。	Python PL-PECON Monte Carlo DSRF-SHAP	1.png
02	Hainan Tourism Research	背景: 聚焦海南旅游攻略点赞核心要素, 解码引发共鸣的图文特征。 方案与成果: 结合 NLP 与决策树/XGBoost 算法, 量化文本及数值特征影响。发现高质量且充足的照片	NLP Decision Tree XGBoost Regression	2.jpeg

		是点赞关键, 并验证了特定热门景点与结伴人群的高热度规律。		
03	Multimodal Typhoon Warning	背景: 探索杭州湾等多地多模态台风预警与社区巨灾保险的协同减灾实践。 方案与成果: 整合多源调查与气象索赔数据, 应用结构方程模型 (SEM) 实证分析。量化证明协同机制使减灾效率提升 40%-60%, 并提出三维政策框架。	SEM Data Analytics Public Policy	3.png

5. 技术实现建议与无障碍 (Technical & A11y Notes)

- 动效库建议: 在 *React* 环境下, 强烈推荐使用 *Framer Motion* 的 `<AnimatePresence>` 和 `layout` 属性。这能以极少的代码实现高度变化时丝滑的阻尼动画。
- 无障碍访问 (*Accessibility*):
 - 确保整个手风琴容器及其标题可被键盘 (`Tab` 键) 聚焦。
 - 使用 `aria-expanded="true/false"` 来向屏幕阅读器报告当前条带的开关状态。
 - 使用 `aria-controls` 关联标题按钮与对应的内容区域。